LK-5. Analisis Studi Kasus

Nama:M. Fajar Fadhilu Zikri	NIM:2511533023	Kelas: A	Tanggal:11/8/2026

Digit terakhir NIM: 3 PASS_SCORE: 60 Keluaran akhir: Highest score: x

Analisis masalah

Pertanyaan	Jawaban
Data apa yang dibaca program?	umlah mahasiswa (n, bilangan bulat), lalu nilai tiap mahasiswa (bilangan bulat 0-100) sebanyak n kali.
Output apa yang dihasilkan?	Total score, Average score (dibulatkan 2 angka desimal), Passed (jumlah mahasiswa lulus), dan Highest score (nilai tertinggi). Jika input salah, muncul Invalid student count! atau Invalid score!.
Mengapa `for` cocok untuk memproses setiap mahasiswa?	Jumlah mahasiswa (n) sudah diketahui sebelum pengulangan dimulai, jadi for i in range(1, n + 1) memproses tiap mahasiswa tepat satu kali. Variabel i juga bisa dipakai untuk menampilkan Student i.
Mengapa `while` cocok untuk validasi nilai?	Jumlah pengulangan tidak bisa diketahui di awal, karena tergantung berapa kali pengguna salah memasukkan nilai. while mengulang permintaan input selama nilai di luar 0-100 dan berhenti begitu nilainya valid.
Variabel apa yang perlu dimulai sebelum loop, dan berapa nilai awalnya?	PASS_SCORE = 60 (konstanta), total = 0, passed = 0, dan highest = 0. Nilai awal highest = 0 aman karena nilai terendah yang valid adalah 0. average dihitung setelah loop selesai.

Pseudocode

```
SET PASS_SCORE = 60

INPUT n

WHILE n < 1: tampilkan "Invalid student count!", INPUT ulang

SET total = 0, passed = 0, highest = 0

FOR i dari 1 sampai n:

  tampilkan "Student i"

  INPUT score

  WHILE score < 0 atau score > 100:

    tampilkan "Invalid score!", INPUT ulang

  total = total + score

  IF score >= PASS_SCORE: passed = passed + 1
```

IF i = 1 atau score > highest: highest = score

average = total / n

TAMPILKAN total, rata-rata (round 2), passed, highest

LK-SK (Lembar Kerja Studi Kasus). Tugas Studi Kasus (dikerjakan di rumah)

Nama:M.Fajar Fadhilul Zikri	NIM:2511533023	Kelas: A	Tanggal:11/8/2026

Varian: PASS_SCORE = 60 Keluaran akhir: Highest score: x

Tabel uji

No	Kasus yang diuji	Input	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status
1	Data normal	N=3, nilai 80,55,70	Total 205, rata-rata 68.33,passed 2, highest 80	Sesuai dengan harapan	Sesuai
2	Nilai `0`	N=2, nilai 0,0	Total 0 rata2 0,passed 0,highest 0	Sesuai dengan harapan	Sesuai
3	Nilai `100`	N=2, nilai 100,100	Total 100, rata2 100,passed 0,highest 100	Sesuai dengan harapan	Sesuai
4	Nilai `-1` atau `101`	N=2, nilai 101-> 90, -1 -> 70	Invalid score! muncul 2 kali; Total 160, Average 80.0, Passed 2, Highest 90	Sesuai dengan harapan	Sesuai
5	Nilai tepat PASS_SCORE	N=1, nilai 60	Total 60, rata2 60.0, passed 0,highest 60	Sesuai dengan harapan	Sesuai
6	Nilai 1 di bawah PASS_SCORE	N=1, nilai 59	Total 59, rata2 59.0,passed 0, highest 59	Sesuai dengan harapan	Sesuai
7	Jumlah mahasiswa kurang dari 1	N=0 -> N=2,nilai 80,60	Invalid student count! muncul, lalu Total 140, Average 70.0, Passed 2, Highest 80	Sesuai dengan harapan	Sesuai

Pernyataan penggunaan AI

☐ Saya tidak menggunakan AI. ✓ Saya menggunakan AI untuk bertanya konsep berikut:

Alat AI	Konsep yang ditanyakan	Yang saya pelajari
Claude	Cara menghitung total, rata-rata, jumlah lulus, dan nilai tertinggi dalam satu loop	Variabel penampung (total, passed, highest) harus diberi nilai awal sebelum loop, dan round(x, 2) dipakai untuk membulatkan rata-rata.

Saya menyatakan kode dan isi lembar kerja ini adalah hasil kerja saya sendiri.

Tanda tangan:

